

Chương 6: Phương trình vi phân cấp 2-Phần 1

VNU University of Engineering and Technology

9th June 2026



"Innovative thinking for the future"

6.1. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2

Một phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 có dạng:

$$P(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + Q(x) \frac{dy}{dx} + R(x)y = G(x)$$

trong đó P, Q, R là các hàm liên tục. Khi $G(x) = 0$ với mọi x , phương trình trên được gọi là thuần nhất.

$$P(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + Q(x) \frac{dy}{dx} + R(x)y = 0$$

Định lý 1.1

Nếu y_1, y_2 là 2 nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất, c_1, c_2 là các hằng số, thì $c_1 y_1 + c_2 y_2$ cũng là nghiệm của phương trình đó.

6.1.1. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất hệ số hằng

Xét phương trình

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad (1.1)$$

trong đó a, b, c là các hằng số.

Vì hàm e^{rx} có tính chất $(e^{rx})' = re^{rx}$ nên ta nghĩ đến việc tìm nghiệm ở dạng $y = e^{rx}$. Khi đó $y'' = r^2 e^{rx}$.

Thay vào (1.1), ta được

$$ar^2 + br + c = 0 \quad (1.2)$$

Phương trình này được gọi là phương trình đặc trưng của (1.1).

Trường hợp 1: $\Delta = b^2 - 4ac > 0$, phương trình (1.2) có 2 nghiệm thực phân biệt r_1, r_2 . Khi đó $y_1 = e^{r_1 x}, y_2 = e^{r_2 x}$ là 2 nghiệm độc lập tuyến tính của (1.1) vì chúng không tỉ lệ với nhau. Do đó theo định lý 1.2, ta có nghiệm tổng quát của (1.1) là:

$$y = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}.$$

Ví dụ 1.1

Giải phương trình $y'' + y' - 6y = 0$.

Giải: Phương trình đặc trưng là $r^2 + r - 6 = 0$.

Phương trình này có 2 nghiệm thực phân biệt $r_1 = -3, r_2 = 2$. Do đó nghiệm tổng quát của phương trình vi phân đã cho là $y = c_1 e^{-3x} + c_2 e^{2x}$, với c_1, c_2 là các hằng số.

Trường hợp 2: $\Delta = b^2 - 4ac = 0$

Phương trình (1.2) có nghiệm kép $r = -b/2a \implies 2ar + b = 0$.

Ta đã biết $y_1 = e^{rx}$ là một nghiệm của (1.1). Giờ ta sẽ chỉ ra $y_2 = xe^{rx}$ cũng là một nghiệm của (1.1).

$$\begin{aligned} ay_2'' + by_2' + cy_2 &= a(2re^{rx} + r^2xe^{rx}) + b(e^{rx} + rxe^{rx}) + cxe^{rx} \\ &= (2ar + b)e^{rx} + (ar^2 + br + c)xe^{rx} \\ &= 0(e^{rx}) + 0(xe^{rx}) = 0 \end{aligned}$$

Như vậy, $y_1 = e^{rx}$, $y_2 = xe^{rx}$ là 2 nghiệm độc lập tuyến tính của (1.1). Do đó nghiệm tổng quát của (1.1) có dạng:
 $y = c_1 e^{rx} + c_2 x e^{rx}$, với c_1, c_2 là các hằng số tùy ý.

Ví dụ 1.2

Giải phương trình $4y'' + 12y' + 9y = 0$.

Giải Phương trình đặc trưng là $4r^2 + 12r + 9 = 0 \Leftrightarrow (2r + 3)^2 = 0$.
Phương trình này có nghiệm kép $r = -3/2$. Do đó nghiệm tổng quát của phương trình vi phân đã cho có dạng
$$y = c_1 e^{-\frac{3}{2}x} + c_2 x e^{-\frac{3}{2}x}.$$

Trường hợp 3: $\Delta = b^2 - 4ac < 0$

Phương trình (1.2) có 2 nghiệm phức phân biệt

$r_1 = \alpha + i\beta, r_2 = \alpha - i\beta$, trong đó α, β là các số thực.

Theo công thức Euler: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.

Vì $y_1 = e^{(\alpha+i\beta)x}, y_2 = e^{(\alpha-i\beta)x}$ là 2 nghiệm độc lập tuyến tính, nên nghiệm tổng quát của (1.1) có dạng:

$$\begin{aligned} y &= C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} = C_1 e^{(\alpha+i\beta)x} + C_2 e^{(\alpha-i\beta)x} \\ &= C_1 e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x) + C_2 e^{\alpha x} (\cos \beta x - i \sin \beta x) \\ &= e^{\alpha x} [(C_1 + C_2) \cos \beta x + i(C_1 - C_2) \sin \beta x] \\ &= e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x) \end{aligned}$$

trong đó $c_1 = C_1 + C_2, c_2 = i(C_1 - C_2)$.

Ví dụ 1.3

Giải phương trình $y'' - 6y' + 13y = 0$.

Giải: Phương trình đặc trưng là: $r^2 - 6r + 13 = 0$.

$$\Delta = 36 - 4 \times 13 = -16 = (4i)^2.$$

Phương trình đặc trưng có 2 nghiệm phức $r_{1,2} = 3 \pm 2i$.

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình vi phân đã cho là $y = e^{3x}(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$.

Điều kiện ban đầu và điều kiện biên

Điều kiện ban đầu cho phương trình vi phân cấp 2 là $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1$, trong đó y_0, y_1 là các hằng số.

Ví dụ 1.4

Giải phương trình vi phân $y'' + y' - 6y = 0$ với điều kiện ban đầu $y(0) = 1, y'(0) = 0$.

Giải: Theo Ví dụ 1.1 ta đã tìm được $y = c_1 e^{-3x} + c_2 e^{2x}$.

$$y(0) = c_1 + c_2 = 1$$

$$y'(0) = -3c_1 + 2c_2 = 0.$$

Giải hệ trên, ta tìm được $c_1 = 2/5, c_2 = 3/5$.

Vậy nghiệm cần tìm là $y = \frac{2}{5}e^{3x} + \frac{3}{5}e^{-2x}$.

Điều kiện biên

Điều kiện biên là $y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1$.

Ví dụ 1.5

Giải phương trình vi phân $y'' + 2y' + y = 0$ với điều kiện biên $y(0) = 1, y(1) = 3$.

Giải: Phương trình đặc trưng là $r^2 + 2r + 1 = (r + 1)^2 = 0$ có nghiệm kép $r = -1$. Do đó nghiệm tổng quát có dạng $y = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x}$.

$$y(0) = c_1 = 1 \tag{1.3}$$

$$y(1) = c_1 e^{-1} + c_2 e^{-1} = 3. \tag{1.4}$$

Hệ trên có nghiệm $c_1 = 1, c_2 = 3e - 1$.

Nghiệm cần tìm là $y = e^{-x} + (3e - 1)e^{-x}$.

6.1.2. Phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất hệ số hằng

Đối với phương trình $ay'' + by' + c = G(x)$, phương trình $ay'' + by' + c = 0$ được gọi là phương trình thuần nhất bổ sung.

Định lý 1.3

Nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất luôn có thể viết dưới dạng $y(x) = y_p + y_c$, trong đó y_p là 1 nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất, y_c là nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất bổ sung.

Chứng minh.

Giả sử y là nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất, y_p là một nghiệm riêng của nó. Khi đó

$$\begin{aligned} a(y - y_p)'' + b(y - y_p)' + c(y - y_p) &= ay'' - ay_p'' + by' - by_p' + cy - cy_p \\ &= (ay'' + by' + cy) - (ay_p'' + by_p' + cy_p) \\ &= G(x) - G(x) = 0 \end{aligned}$$



Phương pháp hệ số bất định

Xét phương trình vi phân cấp 2 không thuần nhất:

$$ay'' + by' + c = G(x) \quad (1.5)$$

Tùy thuộc vào dạng của $G(x)$, ta sẽ tìm nghiệm riêng y_p ở dạng phù hợp. Cụ thể là

- ➊ Nếu $G(x) = e^{kx}P(x)$, trong đó $P(x)$ là một đa thức bậc n , thì ta sẽ tìm y_p ở dạng $y_p = e^{kx}Q(x)$, trong đó $Q(x)$ là một đa thức bậc n với các hệ số sẽ được xác định từ việc thay y_p vào phương trình (1.5).
- ➋ Nếu $G(x) = e^{kx}P(x) \cos mx$ hoặc $G(x) = e^{kx}P(x) \sin mx$, thì ta tìm y_p ở dạng $y_p = e^{kx}Q(x) \cos mx + e^{kx}R(x) \sin mx$, với các hệ số của Q, R sẽ được xác định từ việc thay y_p vào phương trình (1.5).

Chú ý về điều chỉnh: Nếu có số hạng nào của y_p mà là nghiệm của phương trình thuần nhất bổ sung, thì ta điều chỉnh y_p bằng cách nhân với x hoặc là nhân với x^2 (nếu cần) để không có số hạng nào của y_p là nghiệm của phương trình thuần nhất

Ví dụ 1.6

Giải phương trình $y'' + y' - 2y = x^2$.

Giải: Xét phương trình thuần nhất bổ sung: $y'' + y' - 2y = 0$.
Phương trình đặc trưng là $r^2 + r - 2 = 0$ có 2 nghiệm thực phân biệt $r_1 = 1, r_2 = -2$. Do đó nghiệm tổng quát của phương trình vi phân thuần nhất là $y_c = c_1 e^x + c_2 e^{-2x}$.

Vì vế phải của phương trình không thuần nhất đã cho có dạng đa thức bậc 2, nên ta sẽ thử tìm y_p ở dạng $y_p = Ax^2 + Bx + C$.

Khi đó $y_p' = 2Ax + B, y_p'' = 2A$.

Thay vào phương trình đã cho ta được

$$y_p'' + y_p' - 2y_p = x^2 \implies -2Ax^2 + (2A + B)x + (2A + B - 2C) = x^2.$$

Đồng nhất hệ số 2 vế ta được: $-2A = 1, 2A + B = 0$

$$2A + B - 2C = 0 \implies A = -1/2, B = -1/2, C = -3/4.$$

Như vậy, $y_p = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}$.

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất đã cho là $y = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} + c_1 e^x + c_2 e^{-2x}$.

Ví dụ 1.7

Giải phương trình vi phân $y'' - 4y = xe^x + \cos 2x$.

Giải: Phương trình thuần nhất tương ứng là: $y'' - 4y = 0$. Phương trình đặc trưng là: $r^2 - 4 = 0$ có 2 nghiệm thực phân biệt $r_{1,2} = \pm 2$. Do đó nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất là: $y_c = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$.

Đối với phương trình $y'' - 4y = xe^x$, ta sẽ tìm y_p ở dạng $y_{p1} = (Ax + B)e^x$.

Khi đó $y'_{p1} = (Ax + A + B)e^x$, $y''_{p1} = (Ax + 2A + B)e^x$. Thay vào phương trình không thuần nhất, ta được

$$(Ax + 2A + B)e^x - 4(Ax + B)e^x = xe^x$$

$$(-3Ax + 2A - 3B)e^x = xe^x$$

Do đó $-3A = 1, 2A - 3B = 0 \implies A = -1/3, B = -2/9$. Như vậy, $y_{p1} = (-\frac{1}{3}x - \frac{2}{9})e^x$.

Với phương trình $y'' - 4y = \cos 2x$ ta tìm y_{p_2} ở dạng

$$y_{p_2} = C \cos 2x + D \sin 2x.$$

Khi đó

$y'_{p_2} = -2C \sin 2x + 2D \cos 2x$, $y_{p_2} = -4C \cos 2x - 4D \sin 2x$. Thay vào phương trình $y'' - 4y = \cos 2x$ ta được:

$$-4C \cos 2x - 4D \sin 2x - 4(C \cos 2x + D \sin 2x) = \cos 2x$$

$$-8C \cos 2x - 8D \sin 2x = \cos 2x$$

Do đó $-8C = 1$, $-8D = 0 \implies C = -1/8$, $D = 0$, như vậy

$$y_{p_2} = -\frac{1}{8} \cos 2x.$$

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình $y'' - 4y = xe^x + \cos 2x$ có dạng $y = y_c + y_{p_1} + y_{p_2} = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} - (\frac{1}{3}x + \frac{2}{9})e^x - \frac{1}{8} \cos 2x$.

Ví dụ 1.8

Giải phương trình: $y'' + y = \sin x$.

Giải: Phương trình thuần nhất bổ sung là $y'' + y = 0$. Phương trình đặc trưng là: $r^2 + 1 = 0$. Phương trình này có 2 nghiệm phức $r_{1,2} = \pm i$. Do đó nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất là $y_c = c_1 \cos x + c_2 \sin x$.

Vì vế phải của phương trình không thuần nhất là $\sin x$ nên bình thường ta sẽ thử tìm nghiệm riêng ở dạng $y_p = A \cos x + B \sin x$. Tuy nhiên, đó lại cũng chính là 1 nghiệm của phương trình thuần nhất, nên ta phải điều chỉnh lại, tìm nghiệm riêng ở dạng $y_p = Ax \cos x + Bx \sin x$.

Phương pháp thay đổi tham số

Giả sử ta đã giải được phương trình thuần nhất $ay'' + by' + cy = 0$ và viết nghiệm ở dạng $y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$, trong đó y_1, y_2 là các nghiệm độc lập tuyến tính. Bây giờ ta cần giải phương trình không thuần nhất $ay'' + by' + cy = G(x)$. Ta sẽ tìm nghiệm riêng của phương trình này bằng cách thay các hằng số c_1, c_2 bằng các hàm $u_1(x), u_2(x)$, tức là tìm y_p ở dạng $y_p = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x)$. Khi đó $y_p' = u_1'y_1 + u_1y_1' + u_2'y_2 + u_2y_2'$.

Vì u_1, u_2 là các hàm tùy ý, nên ta có thể lựa chọn thêm điều kiện sao cho việc tính toán đơn giản hơn. Điều kiện đó là

$$u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0. \quad (1.6)$$

Khi đó $y_p' = u_1 y_1' + u_2 y_2'$ và $y_p'' = u_1' y_1' + u_1 y_1'' + u_2' y_2' + u_2 y_2''$.

Thay vào phương trình không thuần nhất ta được:

$$a(u_1' y_1' + u_2' y_2' + u_1 y_1'' + u_2 y_2'') + b(u_1 y_1' + u_2 y_2') + c(u_1 y_1 + u_2 y_2) = G$$

Tức là:

$$u_1(ay_1'' + by_1' + cy_1) + u_2(ay_2'' + by_2' + cy_2) + a(u_1' y_1' + u_2' y_2') = G$$

Vì y_1, y_2 là nghiệm của phương trình thuần nhất, nên:

$ay_1'' + by_1' + cy_1 = 0$ và $ay_2'' + by_2' + cy_2 = 0$. Do đó:

$$a(u_1' y_1' + u_2' y_2') = G \quad (1.7)$$

Từ (1.6) và (1.7) ta được 1 hệ phương trình tuyến tính với các ẩn u_1', u_2' . Sau khi giải ta tìm được u_1', u_2' và từ đó có thể tìm lại được u_1, u_2 .

Giải phương trình $y'' + y = \tan x, 0 < x < \pi/2$.

Ta tìm y_p ở dạng $y_p = u_1(x) \sin x + u_2(x) \cos x$. Khi đó $y_p' = (u_1' \sin x + u_2' \cos x) + (u_1 \cos x - u_2 \sin x)$.

$$u_1' \sin x + u_2' \cos x = 0. \quad (1.8)$$

Khi đó $y_p'' = u_1' \cos x - u_2' \sin x - u_1 \sin x - u_2 \cos x$.
Để y_p là 1 nghiệm, ta cần có:

$$y_p'' + y_p = u_1' \cos x - u_2' \sin x = \tan x \quad (1.9)$$

$u_1'(\sin^2 x + \cos^2 x) = \cos x \tan x = \sin x \implies u_1' = \sin x$. Chọn $u_1 = -\cos x$ (chỉ cần tìm 1 nghiệm riêng, nên không cần cộng thêm hằng số C .)

Thay $u_1 = -\cos x$ vào phương trình (1.9) ta tìm được

$$u_2' = -\frac{\sin x}{\cos x} u_1' = -\frac{\sin^2 x}{\cos x} = \frac{\cos^2 x - 1}{\cos x} = \cos x - \frac{1}{\cos x}.$$

$$\text{Lấy } u_2 = \int \left(\cos x - \frac{1}{\cos x} \right) dx = \sin x - \int \frac{\cos x}{\cos^2 x} dx =$$

$$\sin x - \int \frac{d(\sin x)}{1 - \sin^2 x} = \sin x - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right).$$

$$\text{Như vậy, } y_p = -\cos x \sin x + \left(\sin x - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right) \right) \cos x = \\ -\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right) \cos x.$$

Nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất đã cho có dạng:

$$y = c_1 \sin x + c_2 \cos x - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right) \cos x.$$